

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Números reales y complejos

Propiedades, valor absoluto, forma polar de los números complejos.

Álgebra escolar y fundamentos

10°-11°

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Números reales y complejos

Guía simple · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11° *Propiedades, valor absoluto, forma polar de los números complejos.*

1. Los conjuntos numéricos

Cada operación que no tenía respuesta dentro de un conjunto obligó a ampliarlo. Así se forma la cadena:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

- 1 $\mathbb{N}$: naturales, para contar.
- 2 $\mathbb{Z}$: enteros, para restar (resuelven $x + 3 = 1$).
- 3 $\mathbb{Q}$: racionales, para dividir (resuelven $2x = 1$).
- 4 $\mathbb{R}$: reales, para medir y tomar límites (resuelven $x^2 = 2$).
- 5 $\mathbb{C}$: complejos, para extraer raíces de negativos (resuelven $x^2 = -1$).

Mini-ejemplo. Clasifica: $\sqrt{2}$ (irracional), -3 (entero), $0,75$ (racional), π (irracional), $\sqrt{9}$ (natural).

2. Los reales: cuerpo ordenado y completo

Los reales satisfacen tres bloques de axiomas.

Axiomas de cuerpo. Conmutatividad, asociatividad y distributividad de la suma y el producto:

$$a + b = b + a, \quad ab = ba, \quad a(b + c) = ab + ac$$

Existen neutros 0 y 1, y para $a \neq 0$ existe el inverso $1/a$.

Axiomas de orden. Para cualquier par a, b se cumple exactamente una de $a < b$, $a = b$ o $a > b$, y el orden es compatible con las operaciones:

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c, \quad c > 0 \Rightarrow ac < bc$$

Axioma del supremo. Todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene una menor cota superior.

Mini-ejemplo. El supremo de $A = \{x \in \mathbb{R} : x < 2\}$ es 2.

3. Valor absoluto, distancia e intervalos

El valor absoluto mide la distancia al origen:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

De ahí que $|x - a|$ sea la distancia entre x y a , y que

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$$

Propiedades clave:

$$|ab| = |a| |b|, \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}, \quad |a + b| \leq |a| + |b|$$

Los intervalos describen conjuntos de reales: $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, \infty)$, $(-\infty, b]$.

Mini-ejemplo. $|2x - 3| \leq 7 \Rightarrow -7 \leq 2x - 3 \leq 7 \Rightarrow -2 \leq x \leq 5$, es decir $[-2, 5]$.

4. Números complejos y sus operaciones

No existe un real con cuadrado negativo; se define la unidad imaginaria:

$$i^2 = -1$$

Un complejo es $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$, donde $\operatorname{Re}(z) = a$ y $\operatorname{Im}(z) = b$. Las operaciones son:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

El conjugado es $\bar{z} = a - bi$ y cumple $z\bar{z} = a^2 + b^2$. Para dividir se multiplica por el conjugado del denominador.

Mini-ejemplo. $(3 + 2i)(1 - 4i) = 3 - 12i + 2i - 8i^2 = 11 - 10i$.

5. Módulo y argumento

En el plano complejo, $z = a + bi$ es el punto (a, b) . Su distancia al origen es el módulo:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

El ángulo con el eje real positivo es el argumento θ , definido por

$$\tan \theta = \frac{b}{a}$$

eligiendo el cuadrante correcto según los signos de a y b .

Mini-ejemplo. Para $z = -1 + i$: $r = \sqrt{2}$ y $\theta = 3\pi/4$, pues el punto está en el segundo cuadrante.

6. Forma polar

Con el módulo $r = |z|$ y el argumento θ , el complejo se escribe:

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = r \operatorname{cis} \theta$$

Se recuperan las coordenadas con $a = r \cos \theta$ y $b = r \operatorname{sen} \theta$. La forma polar simplifica el producto y el cociente:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2), \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2)$$

Mini-ejemplo. $z = 1 + i$ tiene $r = \sqrt{2}$ y $\theta = \pi/4$, luego $z = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}$.

7. Potencias y raíces: fórmula de De Moivre

Elevar a una potencia en forma polar es directo:

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta) \quad (\text{De Moivre})$$

Un complejo no nulo tiene exactamente n raíces n -ésimas, dadas por

$$z_k = r^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Estas n raíces forman un polígono regular inscrito en la circunferencia de radio $r^{1/n}$.

Mini-ejemplo. $(1 + i)^6$: con $r = \sqrt{2}$ y $\theta = \pi/4$, resulta $(\sqrt{2})^6 \operatorname{cis} \frac{3\pi}{2} = -8i$.

8. Fórmula de Euler

La identidad de Euler conecta la exponencial con la trigonometría:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$$

De ella surge el caso célebre $e^{i\pi} + 1 = 0$, que reúne las constantes $0, 1, e, i, \pi$. La forma exponencial $z = re^{i\theta}$ hace que multiplicar sea sumar exponentes y dividir sea restarlos.

Mini-ejemplo. $e^{i\pi/3} = \cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Conjuntos numéricos, reales y valor absoluto

- 1 Clasifica: $\sqrt{2}, -3, 0,75, \pi, \sqrt{9}$.
- 2 Resuelve como intervalo: $|2x - 3| \leq 7$.
- 3 Expresa como intervalo: $|x - 5| < 3$.
- 4 Resuelve: $|x + 1| \geq 4$.
- 5 Calcula $|-7| + |3 - 9|$.

Nivel 2 — Operaciones con complejos

- 6 Opera: $(3 + 2i)(1 - 4i)$.
- 7 Suma: $(2 - i) + (4 + 3i)$.
- 8 Divide: $\frac{2 + i}{1 - i}$.
- 9 Calcula i^{2025} .
- 10 Para $z = 3 - 4i$, halla $\bar{z}$ y $z\bar{z}$.

Nivel 3 — Módulo, argumento y forma polar

- 11 Halla módulo y argumento de $z = -1 + i$.

12 Halla módulo y argumento de $z = \sqrt{3} + i$.

13 Expresa en forma polar $z = -1 - i$.

14 Multiplica $z_1 = 2 \operatorname{cis} 30^\circ$ y $z_2 = 3 \operatorname{cis} 60^\circ$.

15 Divide $\frac{6 \operatorname{cis} 90^\circ}{3 \operatorname{cis} 30^\circ}$.

Nivel 4 — Potencias, raíces y Euler

16 Calcula $(1 - i)^8$.

17 Calcula $(1 + i)^6$.

18 Halla las raíces cuartas de 16.

19 Halla las raíces cúbicas de 1.

20 Expresa en forma $a + bi$: $e^{i\pi/3}$.

Respuestas

1 Irracional, entero, racional, irracional, natural.

2 $[-2, 5]$.

3 $(2, 8)$.

4 $(-\infty, -5] \cup [3, \infty)$.

5 13.

6 $11 - 10i$.

7 $6 + 2i$.

8 $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$.

9 i .

10 $\bar{z} = 3 + 4i$ y $z\bar{z} = 25$.

11 $r = \sqrt{2}, \theta = \frac{3\pi}{4}$.

12 $r = 2, \theta = \frac{\pi}{6}$.

13 $\sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{5\pi}{4}$.

14 $6 \operatorname{cis} 90^\circ = 6i$.

15 $2 \operatorname{cis} 60^\circ = 1 + \sqrt{3}i$.

16 16.

17 $-8i$.

18 $2, 2i, -2, -2i$.

19 $1, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

20 $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.